

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE NUEVAS PLATAFORMAS				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	1	AÑO LECTIVO:	2026-B	NRO. SEMESTRE:	VIII
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/09/2026	HORA DE PRESENTACIÓN	23:59		
INTEGRANTE (s): - Zuñiga Villacorta, Peter Sebastian				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): Roxana Evelyn Limache Calatayud					

RESULTADOS Y PRUEBAS
Ejercicio 1. Investiga y explica con tus propias palabras: ¿Qué es una aplicación móvil? ¿Qué se entiende por nuevas plataformas de desarrollo? ¿Por qué es importante el desarrollo móvil en la actualidad? ● Aplicación Móvil: Es un programa de software desarrollado de forma específica para ejecutarse en dispositivos portátiles como smartphones y tabletas. Se utilizan patrones de usabilidad táctil, aprovechamiento del hardware y optimización en el consumo de recursos como energía y datos. ● Nuevas Plataformas de Desarrollo: Conjunto de sistemas operativos, entornos y dispositivos modernos que van más allá del equipo de computación tradicional de escritorio. Incluyen smartphones, smartwatches, televisores conectados, tabletas y dispositivos IoT, los cuales ofrecen interacción táctil o gestual, movilidad permanente y conectividad en tiempo real. ● Importancia del Desarrollo Móvil: El teléfono móvil se ha transformado en el principal canal de acceso a la información y a los servicios digitales en la humanidad. La sociedad actual resuelve necesidades inmediatas de comunicación, transacciones bancarias, educación, transporte y salud directamente desde la palma de la mano, lo que convierte al desarrollo móvil en un pilar estratégico para la transformación digital. Ejercicio 2. Elabora un cuadro comparativo entre aplicación móvil, aplicación web y aplicación de escritorio, considerando al menos: dispositivo donde se ejecuta, conexión a internet, instalación, acceso a recursos del equipo y ejemplos.

Criterio	Aplicación Móvil	Aplicación Web	Aplicación de Escritorio
Dispositivo donde se ejecuta	Smartphones, tablets y smartwatches.	Cualquier equipo con un navegador web (PC, laptop, smartphone).	Computadoras de escritorio y laptops (PC, Mac, Linux).
Conexión a internet	Opcional; muchas funciones operan offline guardando datos en el propio equipo.	Indispensable; requiere conexión permanente para cargar páginas y servicios.	Opcional; la gran mayoría funciona de manera autónoma sin red.
Instalación	Descarga e instalación obligatoria desde tiendas de aplicaciones (Play Store, App Store) o paquetes de instalación (apk).	No requiere instalación local; se accede escribiendo una dirección URL en un navegador.	Requiere ejecutar un archivo instalador (.exe, .dmg, .deb) en el sistema operativo correspondiente.
Acceso a recursos del equipo	Alto; accede directamente a cámara, GPS, Bluetooth y notificaciones. Se puede activar permisos de almacenamiento, micrófono, giroscopio, sensores de movimiento, etc.	Limitado; restringido por el navegador web por razones de seguridad.	Total; acceso a todo el hardware, periféricos y sistema de archivos local.
Ejemplos	WhatsApp, Facebook, Instagram, Yape, Plin, Spotify, Duolingo, Youtube, Videojuegos móviles.	Canva, Figma Web, Google Docs.	Adobe Photoshop, AutoCAD, VS Code, Videojuegos de PC.

Ejercicio 3. Explica cuáles son las partes básicas de una aplicación móvil (interfaz, lógica, eventos, navegación, datos), siguiendo el mismo procedimiento del ejercicio resuelto por el docente. Acompaña tu explicación con un esquema o diagrama propio.

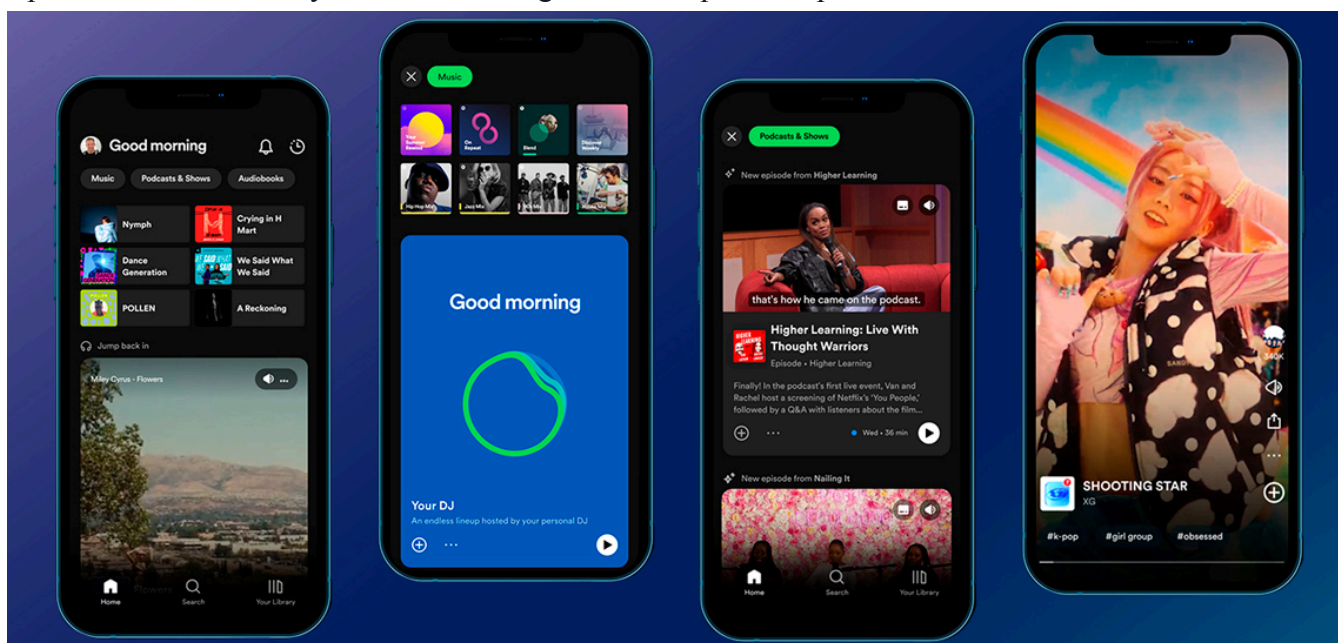
Análisis Estructural de la Aplicación Móvil Spotify.

Paso 1. Identificar el tipo de aplicación: Spotify es una aplicación híbrida / multiplataforma. Reutiliza un núcleo de código común para la transmisión multimedia, pero se instala como una app nativa en iOS y Android, aprovechando las APIs de audio en segundo plano, Bluetooth y notificaciones del sistema.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3



Paso 2. Describir su interfaz de usuario: Se compone de un reproductor inferior fijo (mini-player), la vista desplegable a pantalla completa con la portada del álbum, barras de búsqueda, listas de reproducción verticales y la barra de navegación en el pie de la pantalla.



Paso 3. Describir su lógica de funcionamiento: Se encarga del procesamiento del flujo de audio (streaming), la gestión de la cola de reproducción, el control de licencias/suscripciones y la sincronización entre dispositivos (Spotify Connect).

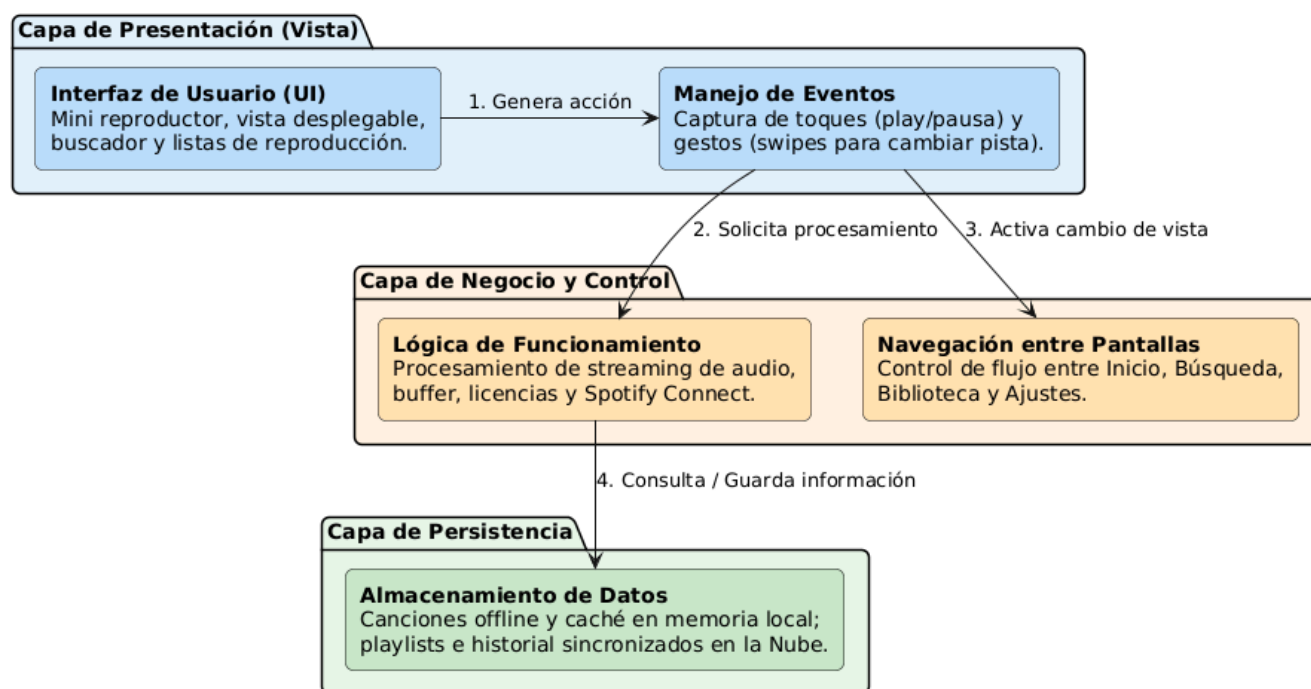
Paso 4. Describir el manejo de eventos: Responde a acciones del usuario como toques en el botón de reproducción/pausa, gestos horizontales (swipes) para saltar de pista y mantener presionado un elemento para abrir el menú contextual de opciones.

Paso 5. Describir la navegación entre pantallas: El usuario transita desde la pantalla de Inicio hacia el buscador, entra a una playlist o álbum específico y expande la vista del reproductor o accede al panel de configuración del usuario.

Paso 6. Describir el almacenamiento de datos: Guarda las canciones descargadas y archivos temporales (caché) dentro del almacenamiento interno del teléfono para reproducción sin conexión, mientras que las listas guardadas y el historial se sincronizan en la nube.

Paso 7. Organizar el análisis en un esquema: En lugar de un organigrama jerárquico, este modelo organiza los 5 elementos en 3 capas del software (Presentación, Negocio y Datos), mostrando cómo fluye la información entre ellas

Arquitectura en Capas: Estructura Móvil de Spotify



Ejercicio 4. Elige seis aplicaciones móviles de uso frecuente y completa una tabla con: nombre de la aplicación, finalidad, tipo de usuario, funciones principales y elementos de interfaz que utiliza.

Nombre de la App	Finalidad	Tipo de Usuario	Funciones Principales	Elementos de Interfaz
WhatsApp	Mensajería instantánea y comunicación multimodal.	Público general, estudiantes y profesionales.	Envío de mensajes de texto/voz, llamadas,	Lista de chats, barra de búsqueda, botón flotante de acción,

			videollamadas y compartir archivos.	campo de texto, pestañas.
Yape	Transferencias monetarias inmediatas e inclusión financiera.	Usuarios bancarizados, clientes de comercio y pequeños negocios.	Transferencias por número o QR, consulta de saldo, recargas y pagos de servicios.	Lector de código QR, teclado numérico dinámico, tarjetas de confirmación, historial.
Duolingo	Aprendizaje interactivo de idiomas mediante gamificación.	Estudiantes, niños, jóvenes y adultos autodidactas.	Lecciones breves, reconocimiento de voz, ejercicios de traducción y sistema de rachas.	Barras de progreso, botones de opción múltiple, avatares animados, contadores de vidas.
Spotify	Reproducción de música y podcasts en streaming.	Estudiantes y oyentes de podcasts.	Búsqueda de canciones, creación de listas de reproducción y reproducción offline.	Mini reproductor inferior, carrusel de álbumes, barra de búsqueda, menú de navegación.
Google Maps	Geolocalización, orientación y navegación asistida.	Conductores, peatones, viajeros y repartidores.	Cálculo de rutas en tiempo real, mapa interactivo y búsqueda de comercios.	Mapa vectorial interactivo, panel inferior deslizable, marcadores, caja de búsqueda.
Uber	Intermediación de transporte privado y movilidad urbana.	Pasajeros urbanos y conductores independientes.	Solicitud de viajes, estimación de tarifa, pago digital y rastreo GPS.	Campo de origen/destino, selector de tipo de vehículo, mapa en vivo, tarjeta de tarifa.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

Ejercicio 5. Plantea una idea sencilla de aplicación móvil que ayude a resolver una necesidad real, indicando: nombre de la app, problema que busca resolver, usuario al que está dirigida, funciones básicas y posible estructura de pantallas. Este ejercicio servirá como base para el trabajo de las siguientes unidades.

Nombre de la app: EcoRuta

La falta de certeza sobre los días y horarios de paso de los camiones recolectores de basura y recolección selectiva, lo que provoca que los vecinos saquen los residuos a destiempo, generando acumulación de contaminación en la vía pública y dificultando el reciclaje doméstico.

Usuario al que está dirigida: Vecinos de la comunidad, familias, estudiantes y personas interesadas en el manejo adecuado de residuos urbanos.

Funciones básicas:

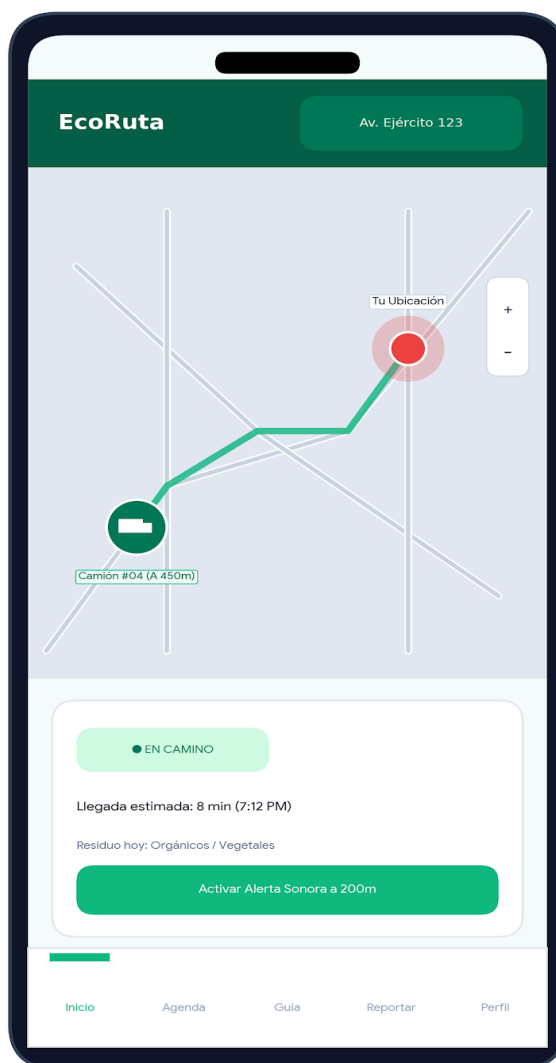
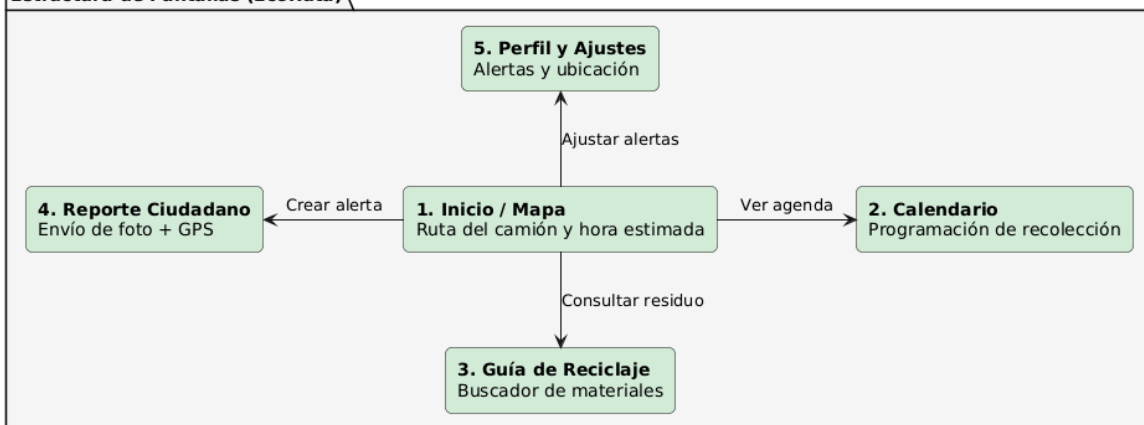
- **Rastreo en tiempo real y notificaciones:** Alertas automáticas al teléfono cuando el vehículo de recolección se encuentre a 500 metros del domicilio registrado.
- **Mapa interactivo de puntos limpios:** Ubicación geolocalizada de contenedores especiales y centros de acopio para materiales reciclables (plástico, papel, vidrio, pilas y RAEE).
- **Guía de clasificación rápida:** Buscador de materiales con respuestas inmediatas sobre cómo y dónde desechar cada tipo de residuo.
- **Módulo de reporte ciudadano:** Función para enviar fotos y ubicación GPS de puntos críticos con acumulación indebida de basura en la calle.

Posible estructura de pantallas:

- **Pantalla de Inicio (Dashboard y Mapa):** Vista del mapa de la zona con la ruta activa del camión, tiempo estimado de llegada e indicaciones de residuos del día.
- **Pantalla de Calendario:** Programación semanal interactiva dividida por categorías (orgánico, inorgánico y reciclable).
- **Pantalla Guía "¿Cómo reciclar?":** Buscador interactivo y tarjetas explicativas sobre el tratamiento adecuado de desechos.
- **Pantalla de Reportes:** Formulario dinámico con botón para tomar foto, añadir nota y enviar la alerta a las autoridades correspondientes.
- **Pantalla de Perfil y Configuración:** Definición de la dirección principal, gestión de notificaciones y registro de aportes ecológicos.

Flujo de Navegación de Pantallas - EcoRuta

Estructura de Pantallas (EcoRuta)



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8

CUESTIONARIO:

1. **¿Cuál es la diferencia principal entre una aplicación nativa, una aplicación web y una aplicación híbrida? Menciona en qué situación elegirías cada una.**

Aplicación Nativa: Se programa de forma exclusiva para un sistema operativo determinado (Swift/Objective-C para iOS, Kotlin/Java para Android). Ofrece el máximo rendimiento técnico, respuesta fluida y acceso ilimitado al hardware del dispositivos.

Se elige para aplicaciones con alto requerimiento de procesamiento gráfico (videojuegos 3D), edición multimedia en tiempo real o servicios bancarios que exijan la máxima capa de seguridad y biometría.

Aplicación Web: Se ejecuta directamente dentro del navegador del teléfono mediante tecnologías web (HTML, CSS, JavaScript). No requiere instalación desde tiendas de aplicaciones ni ocupa espacio en el almacenamiento interno del equipo.

Se utiliza para catálogos de productos, portales de noticias o sistemas de consulta rápida donde se busque que cualquier persona acceda mediante un enlace sin la barrera de instalar una app.

Aplicación Híbrida: Se construye con un único código base multiplataforma (usando frameworks como Flutter o React Native) y se empaqueta dentro de un contenedor nativo para distribuirse en Google Play Store y App Store.

Suele usarse para startups, emprendimientos o proyectos comerciales que necesitan salir al mercado rápidamente en iOS y Android optimizando tiempo y presupuesto de desarrollo.

2. **De los cinco elementos que conforman la estructura básica de una aplicación móvil (interfaz, lógica, eventos, navegación, datos), ¿cuál consideras más crítico para que la app funcione correctamente? Justifica tu respuesta.**

El elemento más crítico para el funcionamiento de una aplicación móvil es la Lógica de Funcionamiento.

Justificación: La lógica representa el núcleo ejecutable y el "cerebro" del programa. Si la lógica falla o no existe, la Interfaz de Usuario es solo un diseño gráfico sin funcionalidades, el Manejo de Eventos detecta los toques en pantalla pero no produce respuestas, la Navegación redirige a vistas sin propósito y el Almacenamiento guarda datos sin sentido operacional. Una aplicación puede ser útil incluso con una interfaz sencilla o sin guardar datos de forma permanente, pero sin reglas de negocio ni algoritmos que procesen las peticiones, el programa deja de ser funcional.

CONCLUSIONES

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

1. El análisis comparativo de las plataformas (nativas, híbridas y web) y de sus cinco componentes estructurales permite elegir la arquitectura técnica más eficiente según las exigencias de rendimiento, presupuesto y uso del hardware.
2. El diseño del prototipo de nuestra app demuestra cómo el desarrollo móvil moderno aprovecha las capacidades nativas del teléfono (como la geolocalización GPS y las alertas en tiempo real) para resolver problemas comunitarios de forma accesible e interactiva.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Android Developers, "Introducción al desarrollo de aplicaciones Android",. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/>
- [2] Material y apuntes de Jetpack Compose | Android Studio – GitHub. [En línea]. Disponible: <https://github.com/empm/JetpackCompose>
- [3] Android Developers, "Create your first Android app",. [En línea]. Disponible: <https://developer.android.com/training/basics/firstapp>
- [4] Material Design, "Introduction",. [En línea]. Disponible: <https://m3.material.io/>
- [5] SwiftUI Learning – GitHub. [En línea]. Disponible: <https://github.com/slekens/SwiftUI-Learning>
- [6] “Tipos de apps. Diferencias entre nativas, híbridas y web”;, video. [En línea]. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=9cOzoGkUnVM>